PRAKTIKUM BASIS DATA

Modul 03

(Scripting SQL Basic Query)

Oleh:

Tony Hendrawan 103122400021

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Buatlah sebuah table mahasiswa dengan atribut: id, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor hp, email, tinggi badan, berat badan.

Query:

Worksheet | Query Builder

```
CREATE TABLE mahasiswa (
    id NUMBER PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR2(100),
    tempat_lahir VARCHAR2(50),
    tanggal_lahir DATE,
    nomor_hp VARCHAR2(15),
    email VARCHAR2(100),
    tinggi_badan NUMBER,
    berat_badan NUMBER
);
```

Output:

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID	NUMBER	No	(null)	1	(null)
2	NAMA	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
3	TEMPAT_LAHIR	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
4	TANGGAL_LAHIR	DATE	Yes	(null)	4	(null)
5	NOMOR_HP	VARCHAR2(15 BYTE)	Yes	(null)	5	(null)
6	EMAIL	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	(null)	6	(null)
7	TINGGI_BADAN	NUMBER	Yes	(null)	7	(null)
8	BERAT_BADAN	NUMBER	Yes	(null)	8	(null)

2. Lakukan insert data pada table nomor 1 sebanyak 15 rows.

Query:

Worksheet | Query Builder

```
INSERT ALL
    INTO mahasiswa VALUES (1, 'Budi Santoso', 'Jakarta', TO_DATE('2002-05-15', 'YYYY-MM-DD'), '081234567890', 'budi@mail.com', 170, 65)
    INTO mahasiswa VALUES (2, 'ani wijaya', 'Bandung', TO_DATE('2001-11-20', 'YYYY-MM-DD'), '081234567891', 'ani@mail.com', 160, 50)
    INTO mahasiswa VALUES (3, 'CITRA LESTARI', 'Surabaya', TO_DATE('2003-01-10', 'YYYY-MM-DD'), '081234567892', 'citra@mail.com', 165, 55)
    INTO mahasiswa VALUES (4, 'Dedi Kurniawan', 'Medan', TO_DATE('2002-08-25', 'YYYY-MM-DD'), '081234567893', 'dedi@mail.com', 175, 80)
    INTO mahasiswa VALUES (5, 'Eka Putri', 'Semarang', TO_DATE('2001-03-12', 'YYYY-MM-DD'), '081234567894', 'eka@mail.com', 158, 48)
    INTO mahasiswa VALUES (6, 'Feri Irawan', 'Makassar', TO_DATE('2002-12-30', 'YYYY-MM-DD'), '081234567895', 'feri@mail.com', 180, 75)
    INTO mahasiswa VALUES (7, 'Gita Gutawa', 'Yogyakarta', TO_DATE('2003-07-07', 'YYYY-MM-DD'), '081234567896', 'gita@mail.com', 162, 52)
    INTO mahasiswa VALUES (8, 'Heri Purnomo', 'Palembang', TO_DATE('2001-09-18', 'YYYY-MM-DD'), '081234567897', 'heri@mail.com', 172, 70)
    INTO mahasiswa VALUES (9, 'Indah Permata', 'Denpasar', TO_DATE('2002-04-05', 'YYYY-MM-DD'), '081234567898', 'indah@mail.com', 167, 58)
    INTO mahasiswa VALUES (10, 'Joko Susilo', 'Malang', TO_DATE('2001-06-22', 'YYYY-MM-DD'), '081234567899', 'joko@mail.com', 178, 85)
    INTO mahasiswa VALUES (11, 'Kiki Amalia', 'Solo', TO_DATE('2003-10-15', 'YYYY-MM-DD'), '081234567800', 'kiki@mail.com', 155, 45)
    INTO mahasiswa VALUES (12, 'Lutfi Hakim', 'Banjarmasin', TO_DATE('2002-02-28', 'YYYY-MM-DD'), '081234567801', 'lutfi@mail.com', 174, 68)
    INTO mahasiswa VALUES (13, 'Maya Sofa', 'Bogor', TO_DATE('2001-12-05', 'YYYY-MM-DD'), '081234567802', 'maya@mail.com', 160, 53)
    INTO mahasiswa VALUES (14, 'Nanda Putra', 'Padang', TO_DATE('2002-01-20', 'YYYY-MM-DD'), '081234567803', 'nanda@mail.com', 169, 62)
    INTO mahasiswa VALUES (15, 'Oki Setiana', 'Aceh', TO_DATE('2003-05-30', 'YYYY-MM-DD'), '081234567804', 'oki@mail.com', 163, 56)
SELECT * FROM dual;
```

Output:

	ID	NAMA	TEMPAT_LAHIR	TANGGAL_LAHIR	NOMOR_HP	EMAIL	TINGGI_BADAN	BERAT_BADAN
1	1	Budi Santoso	Jakarta	15-05-2002	081234567890	budi@mail.com	170	65
2	2	ani wijaya	Bandung	20-11-2001	081234567891	ani@mail.com	160	50
3	3	CITRA LESTARI	Surabaya	10-01-2003	081234567892	citra@mail.com	165	55
4	4	Dedi Kurniawan	Medan	25-08-2002	081234567893	dedi@mail.com	175	80
5	5	Eka Putri	Semarang	12-03-2001	081234567894	eka@mail.com	158	48
6	6	Feri Irawan	Makassar	30-12-2002	081234567895	feri@mail.com	180	75
7	7	Gita Gutawa	Yogyakarta	07-07-2003	081234567896	gita@mail.com	162	52
8	8	Heri Purnomo	Palembang	18-09-2001	081234567897	heri@mail.com	172	70
9	9	Indah Permata	Denpasar	05-04-2002	081234567898	indah@mail.com	167	58
10	10	Joko Susilo	Malang	22-06-2001	081234567899	joko@mail.com	178	85
11	11	Kiki Amalia	Solo	15-10-2003	081234567800	kiki@mail.com	155	45
12	12	Lutfi Hakim	Banjarmasin	28-02-2002	081234567801	lutfi@mail.com	174	68
13	13	Maya Sofa	Bogor	05-12-2001	081234567802	maya@mail.com	160	53
14	14	Nanda Putra	Padang	20-01-2002	081234567803	nanda@mail.com	169	62
15	15	Oki Setiana	Aceh	30-05-2003	081234567804	oki@mail.com	163	56

3. Lakukan proses pemrosesan satu table untuk fungsi-fungsi:

a. Fungsi Karakter dan String (LOWER/UPPER, INITCAP, CONCAT, LENGTH, SUBSTR, LPAD/RPAD, LTRIM, RTRIM, INSTR, REPLACE)

Query:

Worksheet | Query Builder

```
SELECT
    LOWER(nama) AS nama_kecil,
    UPPER(nama) AS nama_besar,
    INITCAP('ini contoh') AS format_judul,
    CONCAT(nama, email) AS gabung_nama_email,
    LENGTH(nama) AS panjang_nama,
    SUBSTR(nama, 1, 3) AS tiga_huruf_awal,
    LPAD(id, 5, '0') AS id_pad_kiri,
    RPAD(id, 5, '*') AS id_pad_kanan,
    LTRIM('  spasi  ') AS hapus_kiri,
    RTRIM('  spasi  ') AS hapus_kanan,
    INSTR(email, '@') AS posisi_at,
    REPLACE(nomor_hp, '08', '+62') AS ganti_format_hp
FROM mahasiswa WHERE id = 1;
```

Output:

	NAMA_KECIL	NAMA_BESAR	FORMAT_JUDUL	GABUNG_NAMA_EMAIL	PANJANG_NAMA	TIGA_HURUF_AWAL	ID_PAD_KIRI	ID_PAD_KANAN	HAPUS_KIRI	HAPUS_KANAN	POSISI_AT	GANTI_FORMAT
1	budi santoso	BUDI SANTOSO	Ini Contoh	Budi Santosobudi@mail.com	12	Bud	00001	1****	spasi	spasi	5	+621234567890

b. Fungsi Karakter dan String (LOWER/UPPER, INITCAP, CONCAT, LENGTH, SUBSTR, LPAD/RPAD, LTRIM, RTRIM, INSTR, REPLACE)

Query:

Worksheet | Query Builder

```
SELECT
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'MM/MON/MONTH') AS format_bulan,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'DD/DY') AS format_hari,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'YYYY/YY/RR') AS format_tahun,
    TO_CHAR(SYSDATE, 'HH24:MI:SS AM') AS jam_sekarang,
    ADD_MONTHS(tanggal_lahir, 6) AS tambah_6_bulan,
    SYSDATE AS hari_ini,
    LAST_DAY(tanggal_lahir) AS akhir_bulan_lahir,
    NEXT_DAY(SYSDATE, 'SUNDAY') AS minggu_depan,
    MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, tanggal_lahir) AS usia_bulan,
    ROUND(tanggal_lahir, 'YEAR') AS pembulatan_tahun
FROM mahasiswa WHERE id = 1;
```

Output:

	FORMAT_BULAN	FORMAT_HARI	FORMAT_TAHUN	JAM_SEKARANG	TAMBAH_6_BULAN	HARI_INI	AKHIR_BULAN_LAHIR	MINGGU_DEPAN	USIA_BULAN	PEMBULATAN
1	05/MAY/MAY	15/WED	2002/02/02	13:57:31 PM	15-11-2002	06-03-2026	31-05-2002	08-03-2026	285,72843899342891278375149342891278375 1	01-01-2002

c. Fungsi Konversi (TO_NUMBER (char), TO_CHAR (date), TO_CHAR (number), TO_DATE (char))

Query:

Worksheet | Query Builder

```
SELECT
    TO_NUMBER('12345') AS string_ke_nomor,
    TO_CHAR(SYSDATE, 'DD-MM-YYYY') AS tgl_ke_string,
    TO_CHAR(1500000, 'L99G999G999') AS angka_ke_currency,
    TO_DATE('2024-12-31', 'YYYY-MM-DD') AS string_ke_tgl
FROM dual;
```

Output:

	STRING_KE_NOMOR	TGL_KE_STRING	ANGKA_KE_CURRENCY	STRING_KE_TGL
1	12345	06-03-2026	Rp1.500.000	31-12-2024

d. Fungsi Numerik (ABS(n), MOD (m,n), FLOOR (n), POWER (m,n), ROUND (n[,m]), CEIL (n))

Query:

Worksheet | Query Builder

```
SELECT
    ABS(-170) AS nilai_mutlak,
    MOD(id, 2) AS sisa_bagi,
    FLOOR(170.9) AS pembulatan_bawah,
    POWER(2, 3) AS pangkat,
    ROUND(170.567, 2) AS bulat_dua_desimal,
    CEIL(170.1) AS pembulatan_atas
FROM mahasiswa WHERE id = 1;
```

Output:

	NILAI_MUTLAK	SISA_BAGI	PEMBULATAN_BAWAH	PANGKAT	BULAT_DUA_DESIMAL	PEMBULATAN_ATAS
1	170	1	170	8	170,57	171